

2) Propriétés algébriques du produit scalaire

Propriétés : Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et soit k un réel. On a :

$$\bullet \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\bullet \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$\bullet (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Propriétés : formule de polarisation

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

$$> \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2) = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$> \vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

3) Orthogonalité de deux vecteurs

Définition : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

Dire que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux signifie que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque : Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs $\vec{u}$ de l'espace car $\vec{u} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{u} = 0$.

II. Orthogonalité dans l'espace

1) Droites orthogonales

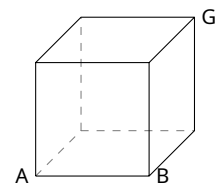
Définition : Dire que deux droites d et d' sont orthogonales signifie que l'on peut trouver un point I tel que les parallèles à ces droites passant par I sont perpendiculaires. On écrit $d \perp d'$.

Remarque : Si deux droites sont perpendiculaires, alors elles sont orthogonales. La réciproque est fausse.

Exemple : ABCDEFGH est un cube.

Les droites (BF) et (EH) sont orthogonales car la parallèle (FG) à (EH) est perpendiculaire à (BF) en F.

De même les droites (AB) et (GC) sont orthogonales.



Propriété : Deux droites d et d' de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonales si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.